

Data Driven Decision Making

Lecture 10 - Combined Methods - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 10 - Combined Methods

2

Lecture 10 - Combined Methods



Data Driven Decision Making

Lecture 10 – Combined Methods

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 10 –Combined Methods

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap Policy Classes
- Combinations
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems
- Achievements

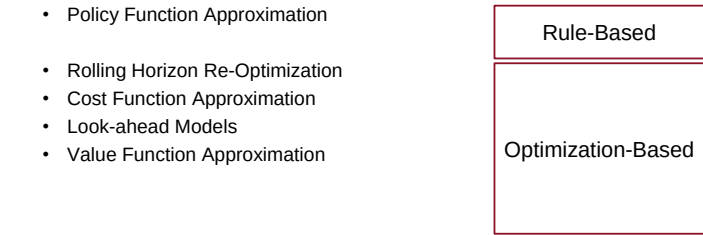
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Combinations Handelsblatt.de（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Achievements（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Policy Classes (Compare Powell 2011)



解説

このページでは「Policy Classes (Compare Powell 2011)」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S003: 「Policy Classes (Compare Powell 2011)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

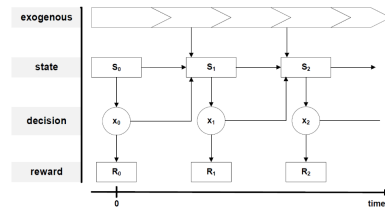
- 方策 Classes (Compare Powell 2011)
- 方策関数近似
- Rule-Based (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似
- 先読み Models
- 価値関数近似 Optimization-Based

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Policy Classes I

- Policy function approximation:
Transfer a rule-of-thumb into a policy
- Rolling-Horizon Re-Optimization:
Determine decision based on current information (myopic)
- Cost-Function Approximation:
Manipulate reward function or constraints to incentivize (/avoid) (in)flexible decisions
- None of the classes anticipates the future (information & decision model) explicitly



解説

このページでは「Policy Classes I」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S004: 「Policy Classes I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 方策 Classes I
- 方策 function approximation:
- Transfer a rule-of-thumb into a 方策
- Rolling-Horizon Re-Optimization: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Determine 決定 based on current information (myopic) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Cost-Function Approximation: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Manipulate 報酬 function or constraints to
- incentivize (/avoid) (in)flexible 決定 s

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Policy Classes II: Lookahead

- Methods consider future changes via sampling of realizations
- Rollout algorithm:
 - Simulate paths of sampled realizations and decisions made by a base policy
 - Use simulated values with Bellman Equation
- Multiple Scenario Approach:
 - Sample sets of realizations (scenarios)
 - Solve scenarios individually
 - Determine most similar solution → decision

- Disadvantages: runtime, decision making in simulation

日本語訳

- 方策 Classes II: Lookahead
- Methods consider future changes via sampling of realizations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ロールアウト algorithm:
- Simulate paths of sampled realizations and 決定 s made by a base 方策
- Use simulated values with ベルマン Equation
- 複数シナリオアプローチ:
- Sample sets of realizations (scenarios)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solve scenarios individually（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Determine most similar solution □ 決定

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Policy Classes II: Lookahead」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

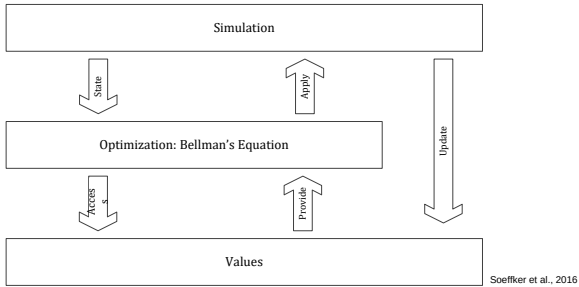
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S005: 「Policy Classes II: Lookahead」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value Function Approximation (VFA)



日本語訳

- 価値関数近似 (VFA)
- シミュレーション
- Apply (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 状態
- Update (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Optimization: ベルマン's Equation
- Request (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Provide (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Acces (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Value Function Approximation (VFA)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S006: 「Value Function Approximation (VFA)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Disadvantages of ADP-Methods

- Rolling horizon does not anticipate future developments
- Policy function approximations do not exploit full detail of state and stochastic information
- Cost function approximations are difficult to tune and ignore specifics in state and stochastic information
- Lookahead methods usually require significant runtime and can only capture a few samples and decisions
- Value function approximations require aggregation and storage of results, scalability issues
- Further issues such as intuition, interpretability, etc.



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 7



日本語訳

- 欠点 of ADP-Methods
- Rolling horizon does not anticipate future developments（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 方策 function approximations do not exploit full detail of 状態 and 確率的 information
- Cost function approximations are difficult to tune and ignore specifics in 状態 and 確率的 information
- Lookahead methods usually require significant runtime and can only capture a few（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- samples and 決定 s
- Value function approximations require aggregation and storage of results, scalability（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- issues（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Disadvantages of ADP-Methods」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S007: 「Disadvantages of ADP-Methods」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap Policy Classes
- **Combinations**
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems
- Achievements

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Combinations Handelsblatt.de（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Achievements（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

We can combine ADP-methods

- Combinations of ADP-methods can exploit their strengths and alleviate their shortcomings
- For example, integrate PFA, CFA, or VFA into a rollout algorithm
 - PFA or CFA can replace myopic base policy in rollout algorithm
 - Even VFA can evolve an improved base policy for rollout
- The simulation horizon may be split into an 1. rollout and 2. VFA part



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 9

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- ADP 手法は組み合わせることができる
- Combinations of ADP-methods can exploit their strengths and alleviate their shortcomings (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For example, integrate PFA, CFA, or VFA into a rollout algorithm (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- PFA or CFA can replace myopic base 方策 in rollout algorithm
- Even VFA can evolve an improved base 方策 for rollout
- The シミュレーション horizon may be split into an 1. rollout and 2. VFA part

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「We can combine ADP-methods」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S009: 「We can combine ADP-methods」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

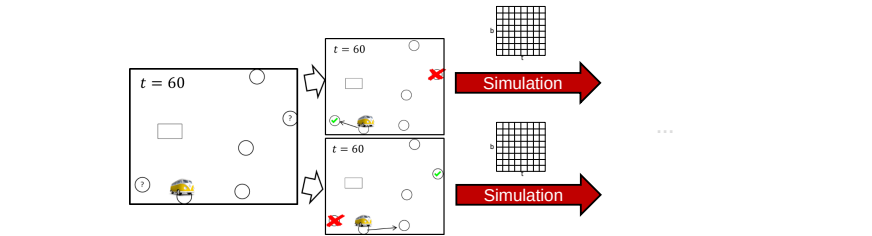
2. **L10-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Dynamic Routing

$$\pi_k^*(S_k) = \arg \max_{\pi \in \Pi(S_k)} \{R_k(S_k, \pi) + \gamma V^{\pi}(S_k)\}$$

- Detailed online simulations with rollout
- Anticipatory base policy induced by offline VFA-values



日本語訳

- π
- $\pi^*(s_k) = \arg \max_{\pi} (r(s_k, \pi) + \gamma V^{\pi}(s_k))$
- 例: Dynamic Routing $\pi^*(s_k)$
- Detailed online シミュレーション s with rollout
- Anticipatory base 方策 induced by offline VFA-values
- b
- t
- シミュレーション
- ...

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「 $\pi^*(s_k) = \arg \max_{\pi} (r(s_k, \pi) + \gamma V^{\pi}(s_k))$ 」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

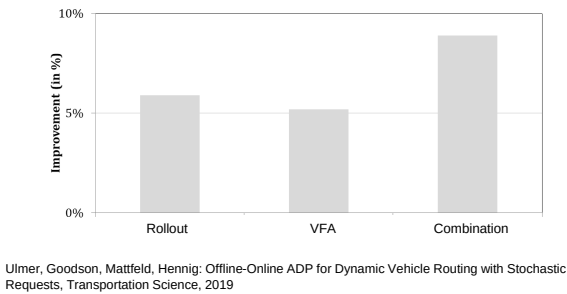
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L10-S010:** 「 $\pi^*(s_k) = \arg \max_{\pi} (r(s_k, \pi) + \gamma V^{\pi}(s_k))$ 」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L10-S010:** このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Results (Benchmark: Anticipatory Insertion (Ghiani et al. 2012))



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 11



日本語訳

- Results (Benchmark: Anticipatory Insertion (Ghiani et al. 2012)) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ロールアウト VFA Combination
- Ulmer, Goodson, Mattfeld, Hennig: Offline-Online ADP for Dynamic Vehicle Routing with Stochastic (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Requests, 交通・輸送 Science, 2019

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Results (Benchmark: Anticipatory Insertion (Ghiani et al. 2012))」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

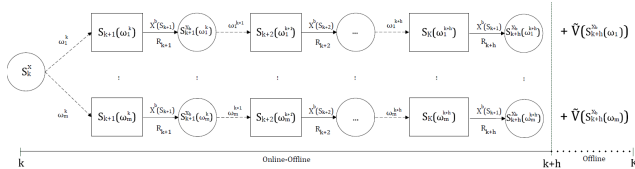
試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

- L10-S011: 「Results (Benchmark: Anticipatory Insertion (Ghiani et al. 2012))」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L10-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Limited Lookahead Horizons + VFA

- Apply rollout for h decision points
- Add VFA-value of last simulated post-decision state
- Avoid discrepancy of rollout and reality, save runtime



- Ulmer, Horizontal combinations of online and offline approximate dynamic programming for stochastic dynamic vehicle routing, Central European Journal of Operations Research, 2019



日本語訳

- Limited Lookahead Horizons + VFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Apply rollout for h 決定 points
- Add VFA-value of last simulated 後決定状態
- Avoid discrepancy of rollout and reality, save runtime（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Ulmer, Horizontal combinations of online and offline approximate 動的 programming for
- 確率的動的 vehicle routing, Central European Journal of オペレーションズ・リサーチ, 2019

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Limited Lookahead Horizons + VFA」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

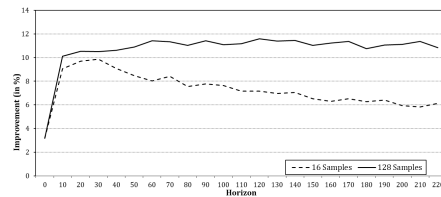
試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S012: 「Limited Lookahead Horizons + VFA」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
 定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
 DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Dynamic Vehicle Routing

- Comparison against myopic policy
- Improvement for rollout algorithm with 16 and 128 samples and different horizons h
- With 16 samples, limiting horizon to 30 points provides best solutions



日本語訳

- 例: Dynamic Vehicle Routing
- Comparison against myopic 方策
- Improvement for rollout algorithm with 16 and 128 samples and different horizons h (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- With 16 samples, limiting horizon to 30 points provides best solutions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Dynamic Vehicle Routing」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S013: 「Example: Dynamic Vehicle Routing」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap Policy Classes
- Combinations
- **Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems**
- Achievements

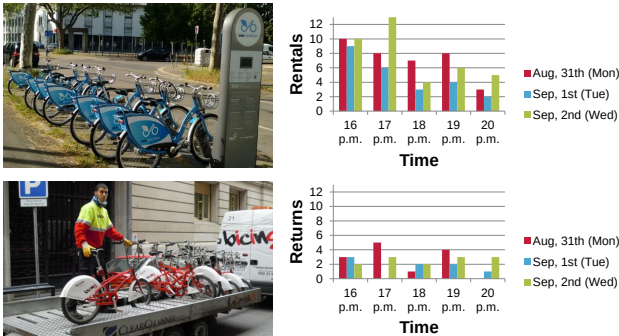
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Combinations Handelsblatt.de（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Achievements（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Ad-hoc control of bike relocation



日本語訳

- Ad-hoc control of bike relocation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Rentals（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 6 Aug, 31th (Mon)
- 2 Sep, 1st (Tue)
- 0 Sep, 2nd (Wed)
- 16 17 18 19 20
- p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
- Time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Returns（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Ad-hoc control of bike relocation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でない逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S015: 「Ad-hoc control of bike relocation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Ad-hoc control of bike relocation

- Control of the decisions of a bike relocation truck
- Alternating decisions
 - At a station, decide on the number of bike to (un-)load
 - Once done (un-)loading, identify station with urgent need to go
- Urgent need is defined by missing bikes or missing bike racks
- Missing rack or missing bike define so called service fail
- One aims at the overall minimization of service fails over time
- In order to take decisions, a measure for the expected future fail of service is needed

日本語訳

- Ad-hoc control of bike relocation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Control of the 決定 s of a bike relocation truck
- Alternating 決定 s
- At a station, decide on the number of bike to (un-)load（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Once done (un-)loading, identify station with urgent need to go（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Urgent need is defined by missing bikes or missing bike racks（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Missing rack or missing bike define so called service fail（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- One aims at the overall minimization of service fails over time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- In order to take 決定 s, a measure for the 期待される future fail of service is needed

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Ad-hoc control of bike relocation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

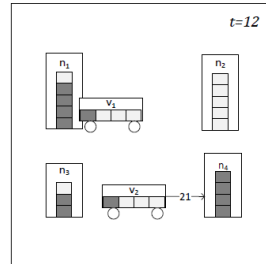
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L10-S016: 「Ad-hoc control of bike relocation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L10-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Problem Definition

- Station-based bike sharing system
 - Time horizon
 - Stations with capacity and initial fill levels
 - Fleet of vehicles (1 in the simplest case)
-
- Stochastic customer trips (known probability)
 - Dynamic routing and loading
-
- Objective: Minimize expected failed demands (pick up and drop off)



解説

このページでは「Problem Definition」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S017: 「Problem Definition」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

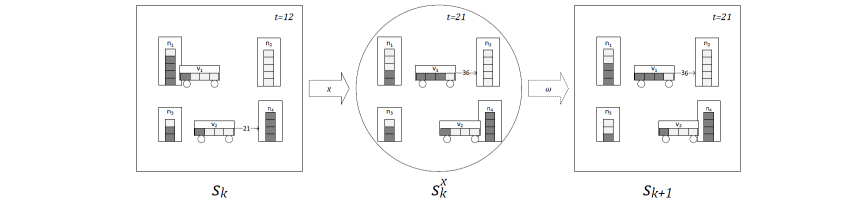
日本語訳

- Problem Definition (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Station-based bike sharing system (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Time horizon (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stations with capacity and initial fill levels (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Fleet of vehicles (1 in the simplest case) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stochastic customer trips (known probability) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Dynamic routing and loading (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 目的: Minimize 期待される failed demands (pick up and drop off)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Markov Decision Process



日本語訳

- マルコフ意思決定過程

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L10-S018: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L10-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process

- Decision Point: Vehicle arrives at station
- States:
 - Vehicles (next stations and arrival times)
 - Stations (current fill levels)
- Decisions:
 - Loading at current station
 - Next station to visit
- Post-decision state: as state but with updated vehicle info and station fill level
- Stochastic information: New demand for return and pickup
- Transition:
 - New state when next vehicle arrives
 - Updated fill level based on demand
 - Observed failed demand

日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- 決定 Point: Vehicle arrives at station
- 状態 s:
 - Vehicles (next stations and arrival times) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Stations (current fill levels) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s:
 - Loading at current station (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Next station to visit (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Post-決定状態: as 状態 but with updated vehicle info and station fill level

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

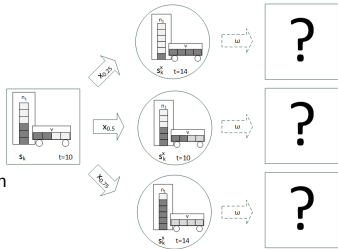
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S019: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Lookahead Policy

- Loading:
 - Generate candidate solutions for current station (via PFA, 25%, 50%, 75%)
 - Simulate future trips (customer demand) to evaluate candidate solutions
 - Select fill level with max prevented failed demand
- Routing:
 - Use same simulation to determine next station based on
 - Max prevented failed demand
 - Potential of other vehicles of the fleet (assignment problem)



日本語訳

- Dynamic Lookahead 方策
- Loading: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Generate candidate solutions for current station (via (この用語は講義スライド上の専門語として扱う))
- PFA, 25%, 50%, 75%)
- Simulate future trips (customer demand) to evaluate (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- candidate solutions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Select fill level with max prevented failed demand (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Routing: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Use same シミュレーション to determine next station based on

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Dynamic Lookahead Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

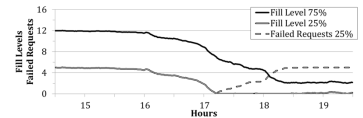
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

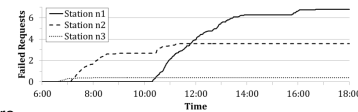
1. **L10-S020: 「Dynamic Lookahead Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Determine expected failed demand

- Consider to fill a station to 25% or 75%
- Simulation of future demand leads to failed requests for the 25% fill level
- Fill levels do not differ for the next 2½ hours



- Compare development of failed requests for three independent stations (n1, n2, n3)
- n3 receives one failed request early
- n2 receives increasing # of failed requests
- n3 receives many failed requests late in time
- On the long run the failed requests do not differ anymore



- Use VFA to learn hour-of-the-day dependent simulation horizons

日本語訳

- Determine 期待される failed demand
- Consider to fill a station to 25% or 75% (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- シミュレーション of future demand leads to
- failed requests for the 25% fill level (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Fill levels do not differ for the next 2½ hours (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Compare development of failed requests (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- for three independent stations (n1, n2, n3) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- n3 receives one failed request early (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- n2 receives increasing # of failed requests (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Determine expected failed demand」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L10-S021: 「Determine expected failed demand」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

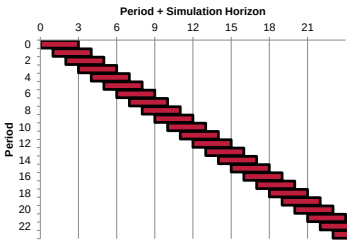
- L10-S021: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Lookahead Horizon

- Subdivide horizon T into periods $\{0, \dots, 23\} = P$
- Consider lookahead horizons Δ_p $\{0,1, \dots, 6\} = \Delta$

- A policy can be represented by a 24-dimensional vector, e.g. $(3,3,3,\dots,3,2,1)$
- How to determine an appropriate policy?
- Short horizon neglect fails in the far future
- Long horizon may does not relate to current decision anymore $\rightarrow$ white noise



日本語訳

- Dynamic Lookahead Horizon（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Subdivide horizon $\square$ into periods $0, \dots, 23 = P$ （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Consider lookahead horizons $\Delta \square 0,1, \dots, 6 = \Delta$ （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Period + シミュレーション Horizon
- 0 3 6 9 12 15 18 21
- A 方策 can be represented by a 24-dimensional vector, e.g. $(3,3,3,\dots,3,2,1)$ 2（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- How to determine an appropriate 方策?
- Period（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Dynamic Lookahead Horizon」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

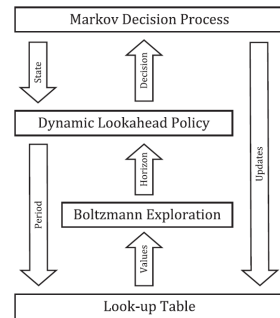
- L10-S022: 「Dynamic Lookahead Horizon」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L10-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value Function Approximation

- Lookup-table with values
- 24 (hours) x 7 (horizons) entries
- Value $\rightarrow$ the expected failed demand if applying a horizon in certain hour

- Start with initial values
- Simulate MDP
- In state, determine horizon from lookup-table (+ Boltzmann exploration)
- Apply lookahead with horizon

- After simulation run, update values in table



解説

このページでは「Value Function Approximation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S023: 「Value Function Approximation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

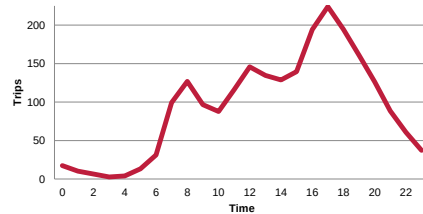
- 価値関数近似
- Lookup-table with values (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 24 (hours) x 7 (horizons) entries (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Value $\rightarrow$ the 期待される failed demand
- if applying a horizon in certain hour (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Start with initial values (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Simulate MDP (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- In 状態, determine horizon from
- lookup-table (+ Boltzmann exploration) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Case Studies: Instances

- Minneapolis' BSS „Nice Ride MN“
- #trips show peaks at 8am, 12am, 5pm
- Failed trips will occur during peak hours
- Guess: incorporate next peak in horizon



- Benchmark algorithms:
 - PFA (safety buffer approach)
 - Static fixed horizon of n hours: SLA(n)



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 24

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Case Studies: Instances（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Minneapolis'BSS „Nice Ride MN“（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- #trips show peaks at 8am, 12am, 5pm（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Failed trips will occur during peak hours（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Guess: incorporate next peak in horizon 200（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Trips（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Benchmark algorithms: 50（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- PFA (safety buffer approach)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Static fixed horizon of n hours: SLA(n) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Studies: Instances」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライブバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

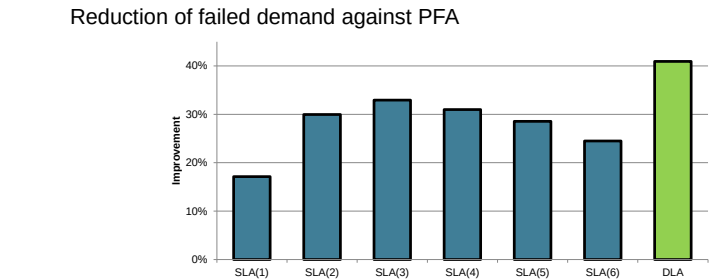
1. **L10-S024: 「Case Studies: Instances」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Studies: Results



日本語訳

- Case Studies: Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Reduction of failed demand against PFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 40%
- 30%
- Improvement（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 20%
- 10%
- 0%
- SLA(1) SLA(2) SLA(3) SLA(4) SLA(5) SLA(6) DLA

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Studies: Results」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

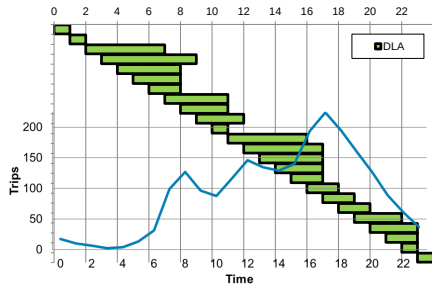
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S025: 「Case Studies: Results」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Studies: Dynamic Simulation Horizons



日本語訳

- Case Studies: Dynamic シミュレーション Horizons
- 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
- 2 DLA
- Period（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Studies: Dynamic Simulation Horizons」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

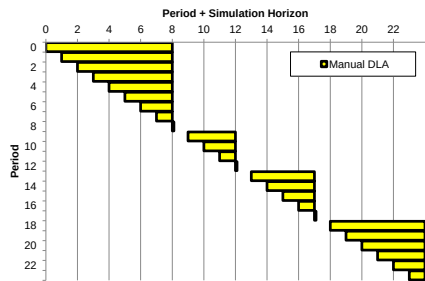
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S026: 「Case Studies: Dynamic Simulation Horizons」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Studies: Dynamic Simulation Horizons



日本語訳

- Case Studies: Dynamic シミュレーション Horizons
- Period + シミュレーション Horizon
- 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
- 2 Manual DLA (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Period (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Studies: Dynamic Simulation Horizons」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

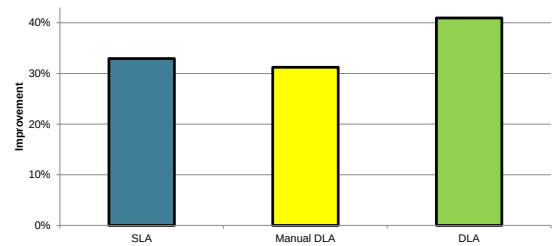
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S027: 「Case Studies: Dynamic Simulation Horizons」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Studies: Results

Reduction of failed demand against PFA



VFA-Simulation captures “hidden” problem and data characteristics



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 28

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Case Studies: Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Reduction of failed demand against PFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 40%
- 30%
- Improvement（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 20%
- 10%
- 0%
- SLA Manual DLA DLA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Studies: Results」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

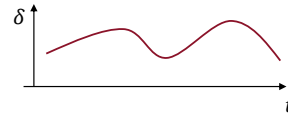
確認問題と解答

1. **L10-S028: 「Case Studies: Results」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

General Procedure

- Assume a policy π_δ with δ a tuning parameter
- For example, δ defines a threshold (safety buffer, maximal detour, lookahead horizon)

- We have a set of possible values for $\delta \in \Delta$
- We can define a policy class $\Pi^c = \{\pi_\delta^c : \delta \in \Delta\}$



- A different policy (δ) could be beneficial for different states
- Dependent on demand, resources, and environment
- Example: different δ for different hours of the day

解説

このページでは「General Procedure」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L10-S029: 「General Procedure」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L10-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

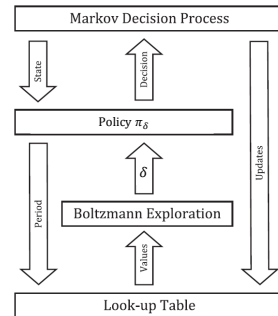
- General Procedure (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Assume a 方策 π with δ a tuning parameter
- For example, δ defines a threshold (safety buffer, (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- maximal detour, lookahead horizon) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Δ
- We have a set of possible values for $\delta \in \Delta$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- We can define a 方策 class $\Pi^c = \{\pi_\delta^c : \delta \in \Delta\}$
- Π^c
- A different 方策 (δ) could be beneficial for different 状態 s

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

General Procedure

- Nearly infinite number of combinations
- Divide time horizon into a set of periods
- Learn value $V(p, \delta)$ for every period p and parameter δ with VFA.
- Store values in lookup table.
- Instead of Bellman Equation, apply Boltzman Exploration to force exploration of solution space
- Our VFA is not used to select a decision but a policy



解説

このページでは「General Procedure」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

- L10-S030: 「General Procedure」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L10-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- General Procedure (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Nearly infinite number of combinations (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Divide time horizon into a set of periods (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Learn value $V(p, \delta)$ for every period p and parameter δ with VFA. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- parameter δ with VFA. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 方策 π_δ
- Store values in lookup table. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Instead of ベルマン Equation, apply Boltzman Exploration to force exploration of π (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

Generalization (still open)

- Learning state-dependent parametrizations of PFA, CFA, Lookaheads, etc.
- Parameters may vary not only over time, but also based on other observations:
 - Workload
 - Urgency
 - Etc. (compare features in lecture 9)

日本語訳

- Generalization (still open) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Learning 状態-dependent parametrizations of PFA, CFA, Lookaheads, etc.
- Parameters may vary not only over time, but also based on other observations: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Workload (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Urgency (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Etc. (compare features in lecture 9) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Generalization (still open)」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S031: 「Generalization (still open)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary and Outlook

- Anticipation is beneficial in controlling bike sharing systems
- Lookahead horizons should be “data-dependent”
- General method for large scale dynamic decision problems:
 - Parametrizable policy / Set of different policies
 - Learning state-dependent parameters (still open)
- In combination with PFAs, the procedure can maintain the intuition and interpretability of the method



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 32



日本語訳

- Summary and Outlook（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Anticipation is beneficial in controlling bike sharing systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Lookahead horizons should be “data-dependent”（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- General method for large scale 動的決定 problems:
- Parametrizable 方策 / Set of different policies
- Learning 状態-dependent parameters (still open)
- In combination with PFAs, the procedure can maintain the intuition and interpretability（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- of the method（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Summary and Outlook」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S032: 「Summary and Outlook」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L10-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap Policy Classes
- Combinations
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems
- **Achievements**

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Combinations Handelsblatt.de（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Case Study: Dynamic Relocations in Bike-Sharing Systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Achievements（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Data Driven Decision Making (agenda)

No.	Topic
1	Different states come with different data
2	Per state data can vary stochastically
3	Too much variation requires dynamism
4	Depiction by markov decision process
5	Optimal derivation of expected future value
6	Policy/cost function approximation depict value externally
7	Look-ahead methods cope with value internally
8	Value function approximation learns value
9	Data analytics is a key feature to VFA
10	Combination of methods yield further improvement



日本語訳

- データ駆動型意思決定 (agenda)
- No. Topic (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 1 Different 状態 s come with different data
- 2 Per 状態 data can vary 確率的 ally
- 3 Too much variation requires dynamism (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 4 Depiction by markov 決定 process
- 5 Optimal derivation of 期待される future value
- 6 方策/cost function approximation depict value externally
- 7 先読み methods cope with value internally

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making (agenda)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など单独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S034: 「Data Driven Decision Making (agenda)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Data Driven Decision Making (theory)

- Data becomes important if
 - it changes over time and requires a temporal consideration
 - changes are stochastic or even distributions are unknown
 - variations are so large that information gain becomes important
- Dynamic decision making comes into play
 - an external stochastic process has to be modeled
 - an internal decision process has to be modeled
 - Both are tied by succeeding state representations
 - Markov process sequentially models stepwise
- Policy making by
 - Policy function approx., cost function approx., look ahead, value func. approx.
 - There is no favorite technique, application relates to curses of dimensionality



日本語訳

- データ駆動型意思決定 (theory)
- Data becomes important if（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- it changes over time and requires a temporal consideration（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- changes are 確率的 or even 分布 s are unknown
- variations are so large that information gain becomes important（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Dynamic 決定 making comes into play
- an external 確率的 process has to be modeled
- an internal 決定 process has to be modeled
- Both are tied by succeeding 状態 representations

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making (theory)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライブへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S035: 「Data Driven Decision Making (theory)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Data Driven Decision Making (application)

- A priori decision making has its advantages
 - Optimality may be warranted
 - Setup time for implementation
 - Communication of solution to stakeholders
- Dynamic decision making in the face of significant information gain
 - Assignment of internal resources to external demand
 - Current decisions impact future flexibility
 - Anticipation incorporates expected future reward
- Decision making combines
 - Optimization (first term of Bellman equation)
 - Analytics (second term of Bellman equation)
- Combination of searching for unknown features and conclusion of statistical correlation



Data Driven Decision Making | Lecture 10 – Combined Methods | Page 36



日本語訳

- データ駆動型意思決定 (application)
- A priori 決定 making has its advantages
- Optimality may be warranted (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Setup time for implementation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Communication of solution to stakeholders (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Dynamic 決定 making in the face of significant information gain
- Assignment of internal resources to external demand (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Current 決定 s impact future flexibility
- Anticipation incorporates 期待される future 報酬

試験対策ポイント

- ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。
- 計算量、将来考慮、解釈可能性、学習可能性の観点で組み合わせを説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making (application)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Combined Methods は、PFA, CFA, Look-ahead, VFA など単独で使うのではなく、複数組み合わせる考え方である。実問題では、一つの手法だけで高速性、将来考慮、解釈可能性、精度のすべてを満たすことは難しい。

PFA + VFA の組み合わせでは、基本方策をルールで高速に作り、その選択を価値関数で補正する。例えば配送で『最も近い注文を選ぶ』という PFA を使いつつ、将来需要が多い地域に残る価値を VFA で加味する。これにより、単純ルールの速さと将来考慮を両立できる。

CFA + Look-ahead では、目的関数に将来柔軟性のペナルティを入れたうえで、短い将来シナリオを解く。これにより、look-ahead の近視眼性を補い、計算可能な範囲で将来リスクを考慮できる。

Rollout + VFA では、遠い未来をすべてシミュレーションする代わりに、途中から VFA で終端価値を近似する。これは長いホライズンの計算負荷を下げる典型的な組み合わせである。チェスや在庫制御のように、探索の末端を価値関数で評価する考え方に近い。

試験では、組み合わせを列挙するだけでは不十分である。各組み合わせについて、どの弱点を補うのか、どの問題で有効か、期待される利点と残る欠点を説明する。

確認問題と解答

1. **L10-S036: 「Data Driven Decision Making (application)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ADP 手法の組み合わせは、片方の弱点をもう片方で補うために行う。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S036: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Outlook to next and final lecture

- The 11th lecture is devoted to practical food delivery
- It is based on white papers published by Uber eats
- The lecture focuses on data analytics and decision making
- Achivements of IDA, PMT and 3DM are summarized

日本語訳

- Outlook to next and final lecture（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- The 11th lecture is devoted to practical フードデリバリー
- It is based on white papers published by Uber eats（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- The lecture focuses on data analytics and 決定 making
- Achivements of IDA, PMT and 3DM are summarized（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Outlook to next and final lecture」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L10-S037: 「Outlook to next and final lecture」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L10-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後、置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS25 Exercise 10 (12 点)

問題内容

ADP 手法の 2 つ組み合わせを 3 例提案。設問では、組み合わせの狙い、補完関係、期待利点を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、PFA、Rolling Horizon、CFA、Look-ahead、VFA を列挙し、それぞれが何を近似するかを説明する。PFA は方策そのもの、CFA は目的関数や制約、Look-ahead は将来シナリオ評価、VFA は将来価値を近似する。各手法の強みと弱みも必ず書く。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。